

Proiect - Proiectare Software

Sistem de Gestiune pentru o Agenție de Rezervare a Biletelor de Avion

Partea I
Analiza Arhitecturală a Sistemului

Apetrei Diana-Andreea

Grupa: 30231

Mai 2026

Cuprins

1	Enunțul problemei	2
2	Faza de analiză	3
2.1	Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram)	3
2.2	Diagrame de activități	4
2.2.1	Autentificare și Acces	4
2.2.2	Funcționalități Călător (neautentificat)	6
2.2.3	Modulul Angajat	6
2.2.4	Modulul Manager	12
2.2.5	Modulul Administrator	18

1 Enunțul problemei

Scopul acestui proiect este dezvoltarea unei aplicații software bazate pe o **arhitectură de tip micro-servicii**, destinată unei **agenții de rezervare bilete de avion**. Aplicația are rolul de a facilita administrarea zborurilor, vânzarea biletelor și gestionarea conturilor, oferind o interfață grafică la nivel de client disponibilă în cel puțin **3 limbi de circulație internațională**.

Conform specificațiilor din *Problema 16*, aplicația trebuie să gestioneze diferite niveluri de acces și să ofere următoarele funcționalități specifice:

- **Fără autentificare** aplicația va permite:
 - Vizualizarea listei zborurilor dintre 2 aeroporturi, inclusiv preț și disponibilitate locuri libere pentru o zi selectată;
- **Utilizatorii de tip angajat** pot efectua următoarele operații după autentificare:
 - Toate operațiile permise fără autentificare;
 - Vizualizarea grafică a locurilor (ocupate/libere) de la un zbor, alegerea unui loc, vânzarea unui bilet către un călător și salvarea lui în fișier PDF (include date referitoare la aeroportul de plecare, aeroportul de sosire, ora plecării, ora sosirii, numărul zborului, data călătoriei și numărul locului în avion);
 - Salvare liste cu informații despre biletele vândute în mai multe formate: **CSV, JSON, XML, DOC**.
- **Utilizatorii de tip manager** pot efectua următoarele operații după autentificare:
 - Toate operațiile permise fără autentificare;
 - Operații CRUD în ceea ce privește persistența zborurilor (inclusiv numărul de locuri din avion);
 - Salvarea listelor cu informații despre zboruri în formatele **CSV, JSON, XML, DOC**;
 - Vizualizarea unor statistici (minim 3) legate de zboruri și bilete vândute utilizând grafice.
- **Utilizatorii de tip administrator** pot efectua următoarele operații după autentificare:
 - Toate operațiile permise utilizatorilor de tip călător;
 - Operații CRUD pentru informațiile legate de utilizatorii care necesită autentificare;
 - Vizualizarea listei utilizatorilor care necesită autentificare și salvarea acestora în format **CSV**;
 - Filtrarea listei utilizatorilor care necesită autentificare după tip;
 - Notificarea fiecărui utilizator care necesită autentificare prin cel puțin 2 variante (email, SMS, WhatsApp, etc.) la orice modificare a informațiilor de autentificare aferente acelui utilizator.

2 Faza de analiză

2.1 Diagrama cazurilor de utilizare (Use Case Diagram)

Diagrama cazurilor de utilizare ilustrează funcționalitățile principale ale sistemului și interacțiunea dintre actori și aplicație. În cadrul acestui proiect, arhitectura sistemului definește patru actori principali, cu niveluri diferite de acces și responsabilități:

- **Călător (neautentificat):** Are acces doar la funcționalitățile publice de bază.
- **Angajat:** Gestionează operațiunile curente legate de zboruri și vânzarea biletelor.
- **Manager:** Supervizează zborurile, gestionează rutele și analizează statisticile agenției.
- **Administrator:** Gestionează conturile personalului și mentenanța datelor de acces.

Majoritatea cazurilor de utilizare specifice angajaților, managerilor și administratorilor includ sau depind de procesul de **Autentificare**, respectiv **Deconectare**.

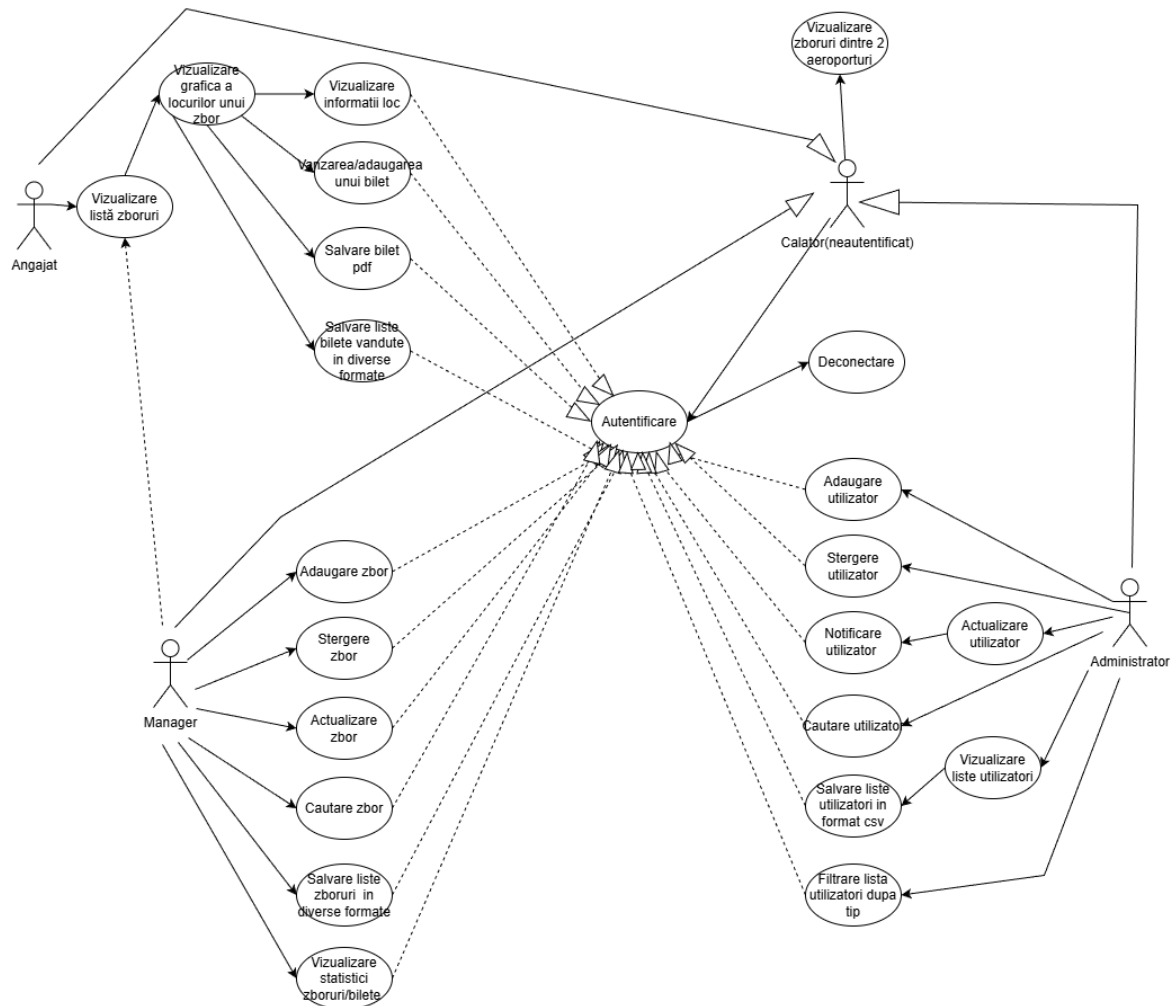


Figura 1: Diagrama cazurilor de utilizare

2.2 Diagrame de activități

Pentru a detalia pașii secvențiali și logica din spatele fiecărui caz de utilizare, am realizat diagrame de activități. Acestea evidențiază clar responsabilitățile: acțiunile efectuate de utilizator (actor) și procesările realizate de sistem (inclusiv interacțiunea cu baza de date).

2.2.1 Autentificare și Acces

Autentificare: Utilizatorul introduce datele de logare. Sistemul validează credențialele în baza de date și, în funcție de rolul identificat (Angajat, Manager, Administrator), îi acordă acces la funcționalitățile specifice.

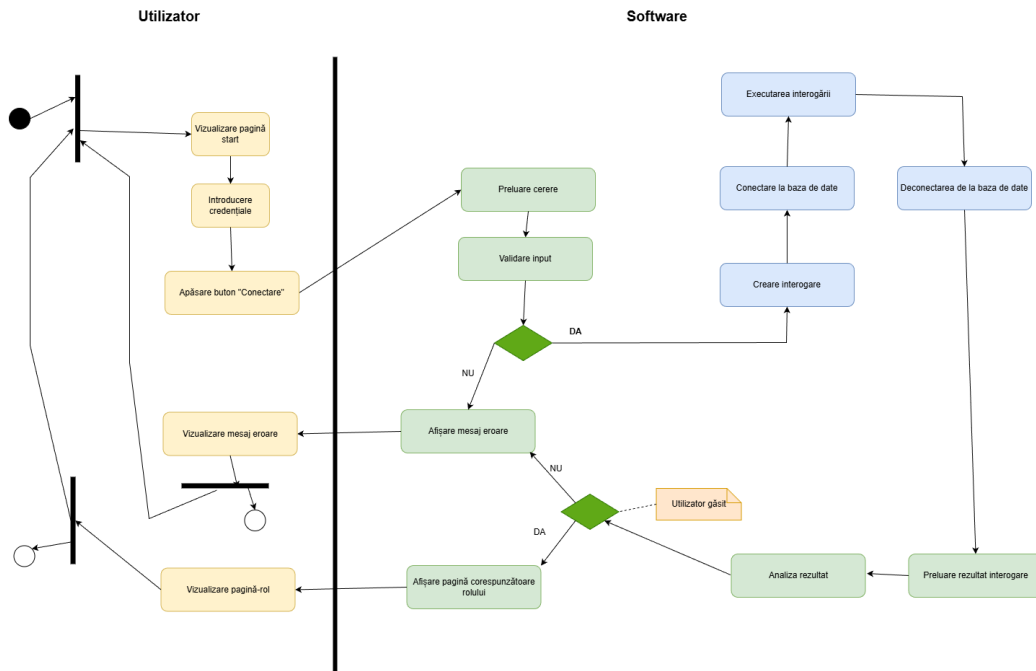


Figura 2: Diagrama de activități: Autentificare

Deconectare: Utilizatorul autentificat apasă butonul de deconectare. Sistemul invalidează sesiunea curentă, deconectează utilizatorul de la baza de date (dacă este cazul) și îl redirecționează către ecranul principal sau pagina de autentificare, restricționându-i accesul la funcționalitățile specifice rolului.

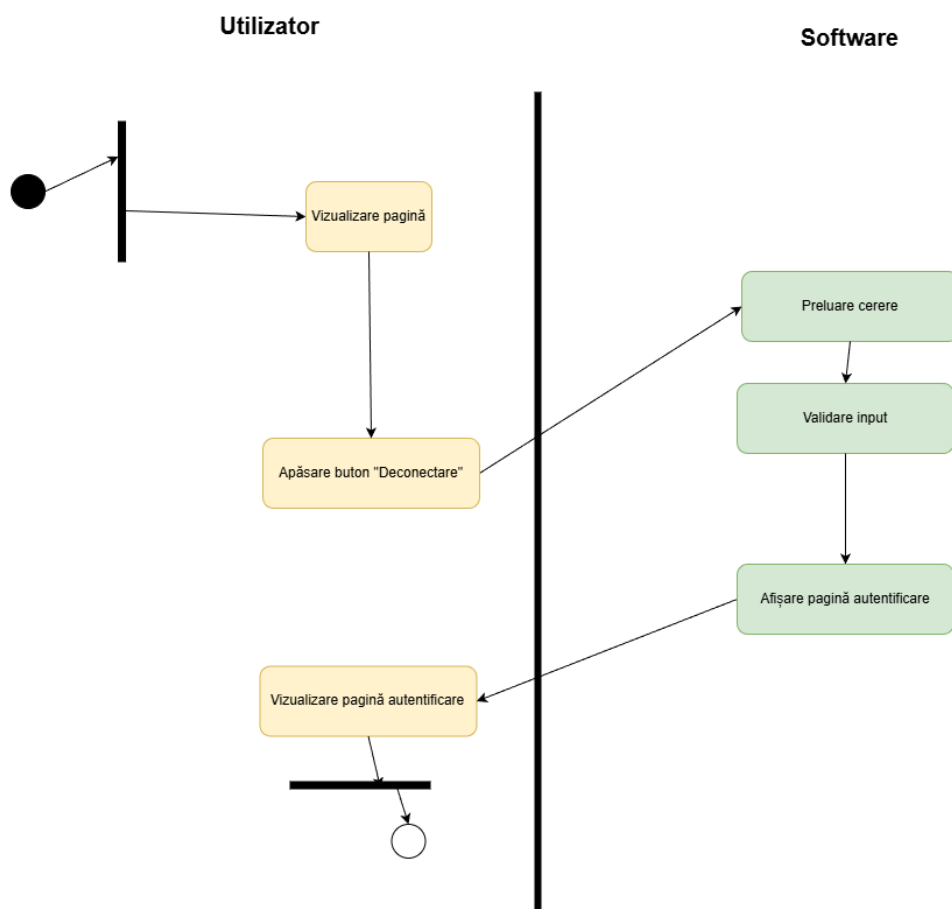


Figura 3: Diagrama de activități: Deconectare

2.2.2 Funcționalități Călător (neautentificat)

Vizualizare zboruri dintre 2 aeroporturi: Călătorul selectează aeroportul de plecare, cel de sosire și data. Sistemul interoghează baza de date și afișează zborurile disponibile (inclusiv cu escală), prețul și locurile libere.

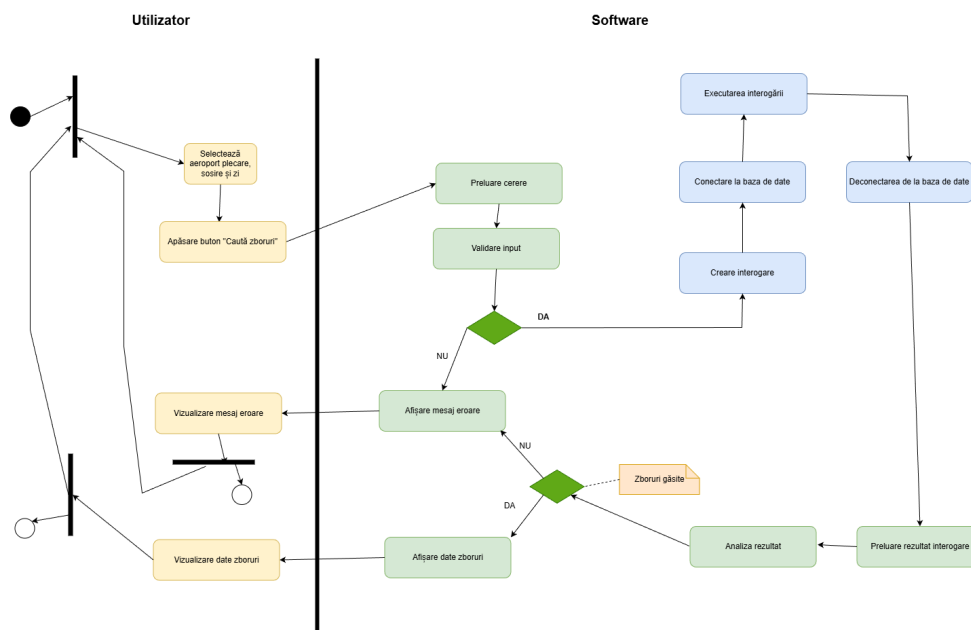


Figura 4: Diagrama de activități: Vizualizare zboruri dintre 2 aeroporturi

2.2.3 Modulul Angajat

Vizualizare listă zboruri: Angajatul apasă butonul „Zboruri” pentru a deschide fereastra aferentă, apoi apasă „Încarcă Toate”. Sistemul preia cererea, creează interogarea, se conectează la baza de date și o execută. După deconectare, rezultatul este analizat, iar sistemul afișează datele zborurilor găsite (sau un mesaj de eroare în caz contrar).

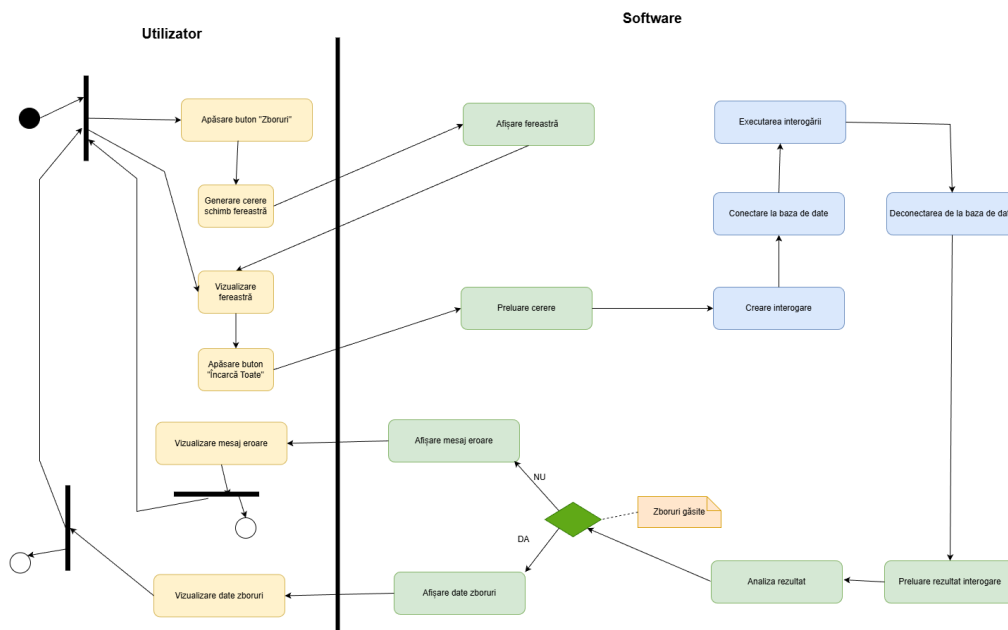


Figura 5: Diagrama de activități: Vizualizare listă zboruri (Angajat)

Vizualizare grafică a locurilor unui zbor: Acest flux include la bază fluxul de *Vizualizare Listă Zboruri*. Odată ce lista este afișată, angajatul selectează un zbor specific și apasă „Vizualizare zbor”. Software-ul validează selecția, creează o interogare specifică pentru zborul ales, accesează baza de date și, dacă nu există probleme, afișează o fereastră grafică interactivă a locurilor.

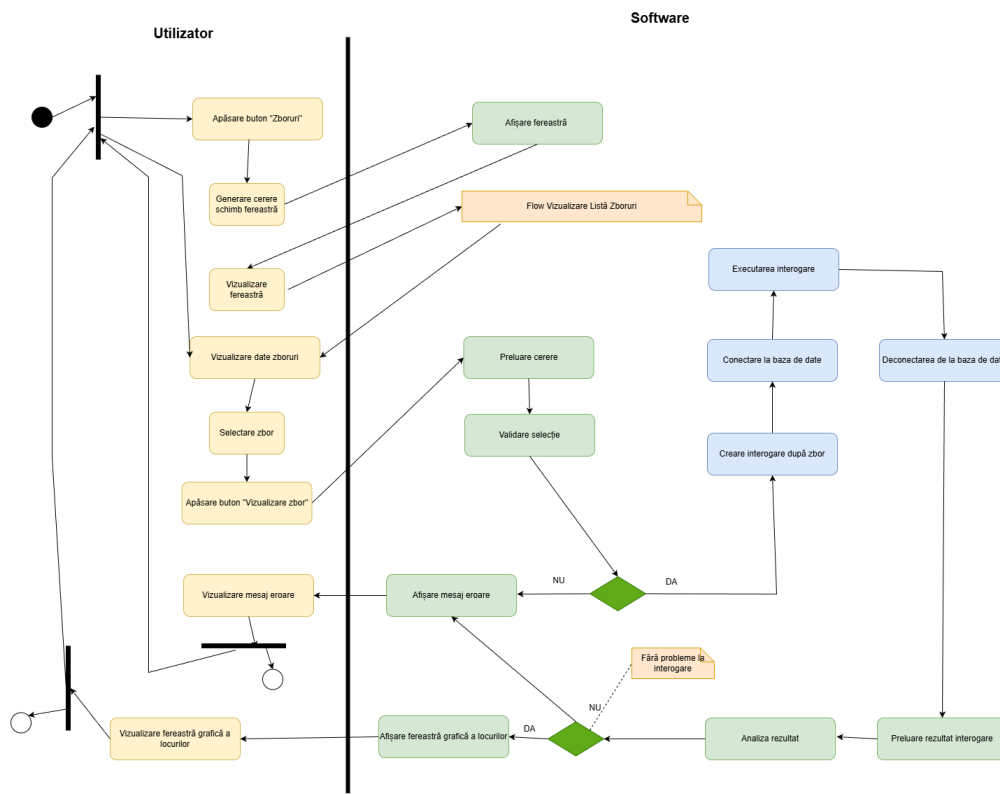


Figura 6: Diagrama de activități: Vizualizare grafică a locurilor (Angajat)

Vizualizare informații bilet: Pornind de la *Flow Vizualizare Locuri Zbor*, angajatul selectează un loc din fereastra grafică. Sistemul analizează selecția: dacă locul este ocupat, încarcă informațiile biletului din baza de date și le afișează utilizatorului. Dacă locul este liber, sistemul golește formularul, pregătind interfața pentru un eventual flux de vânzare.

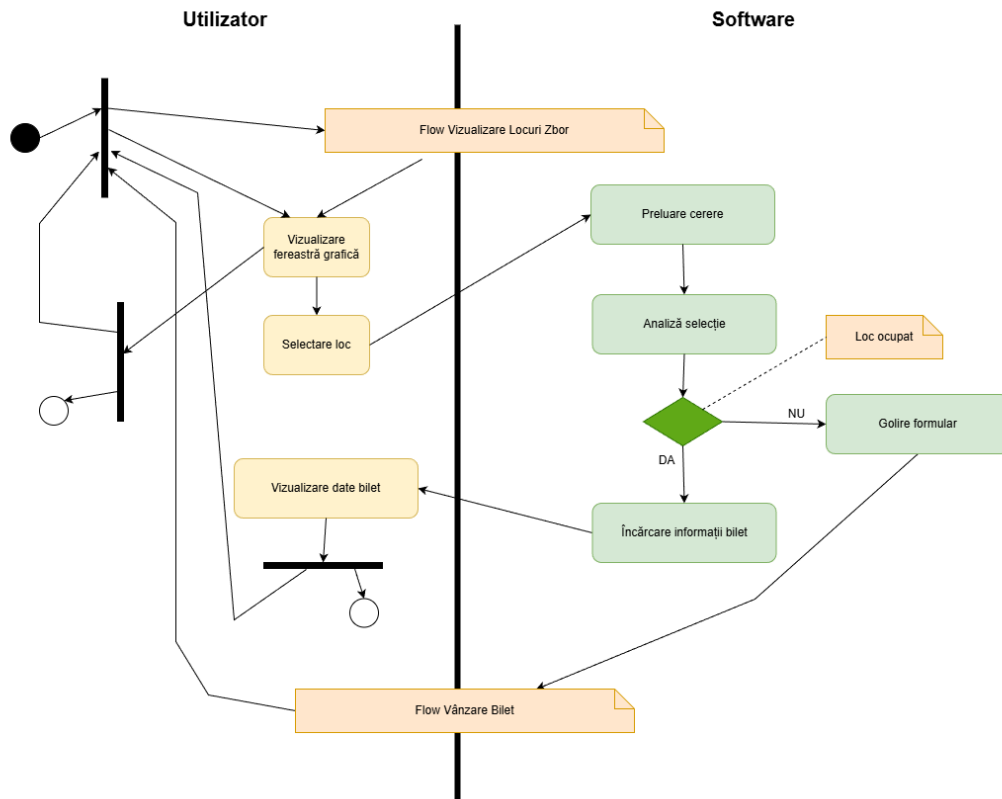


Figura 7: Diagrama de activități: Vizualizare informații bilet (Angajat)

Vânzare bilet: Din fereastra grafică a locurilor, angajatul selectează un loc liber. Sistemul constată că locul nu este ocupat, golește formularul și afișează câmpurile editabile. Angajatul introduce datele călătorului și apasă „Vânzare”. Sistemul preia informația, o validează și, dacă este corectă, creează și execută interogarea de inserare în baza de date. La final, analizează rezultatul și afișează un mesaj de succes.

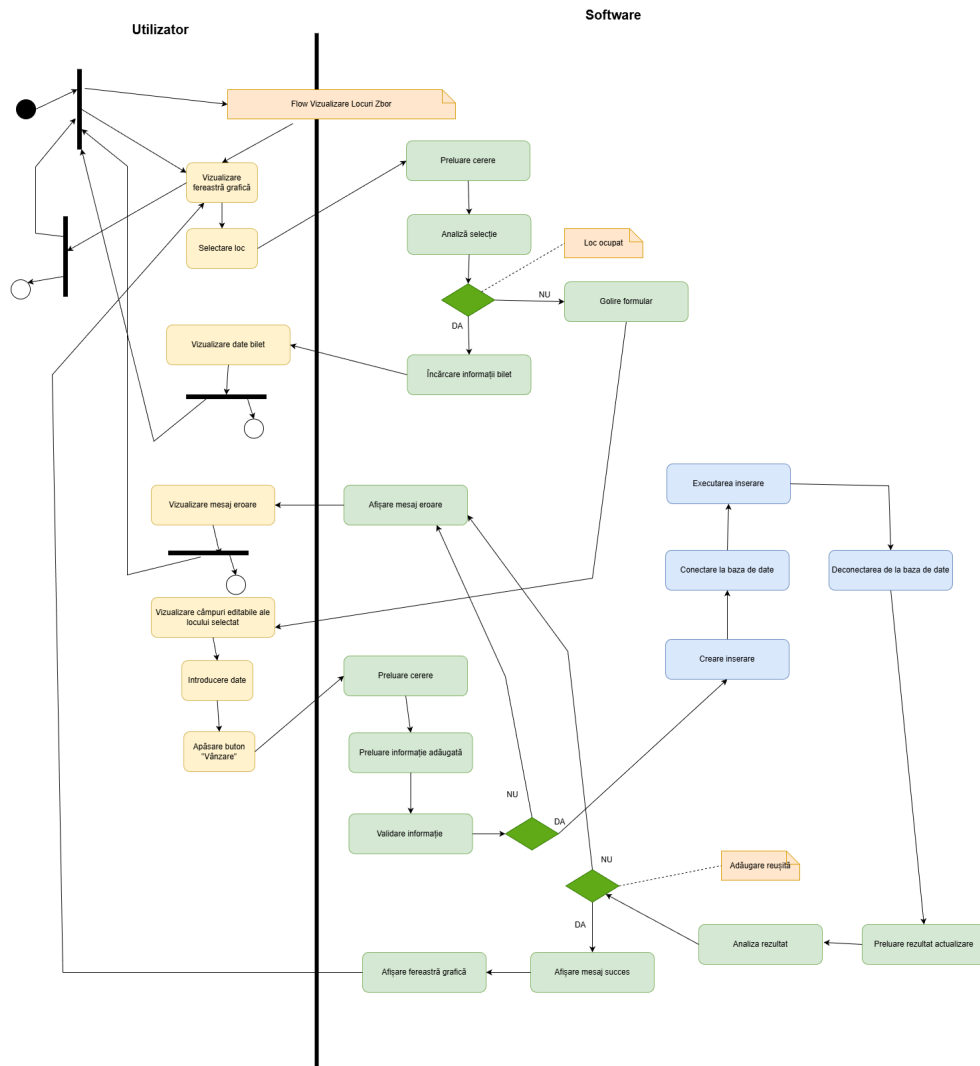


Figura 8: Diagrama de activități: Vânzare bilet (Angajat)

Descărcare bilet PDF: Având fereastra grafică a locurilor deschisă, angajatul selectează un loc și apasă butonul „Descarcă Bilet PDF”. Sistemul preia cererea și analizează starea locului. Dacă locul este ocupat (există un bilet valid), sistemul generează fișierul PDF și afișează un mesaj de succes. Dacă locul este liber, este returnat un mesaj de eroare.

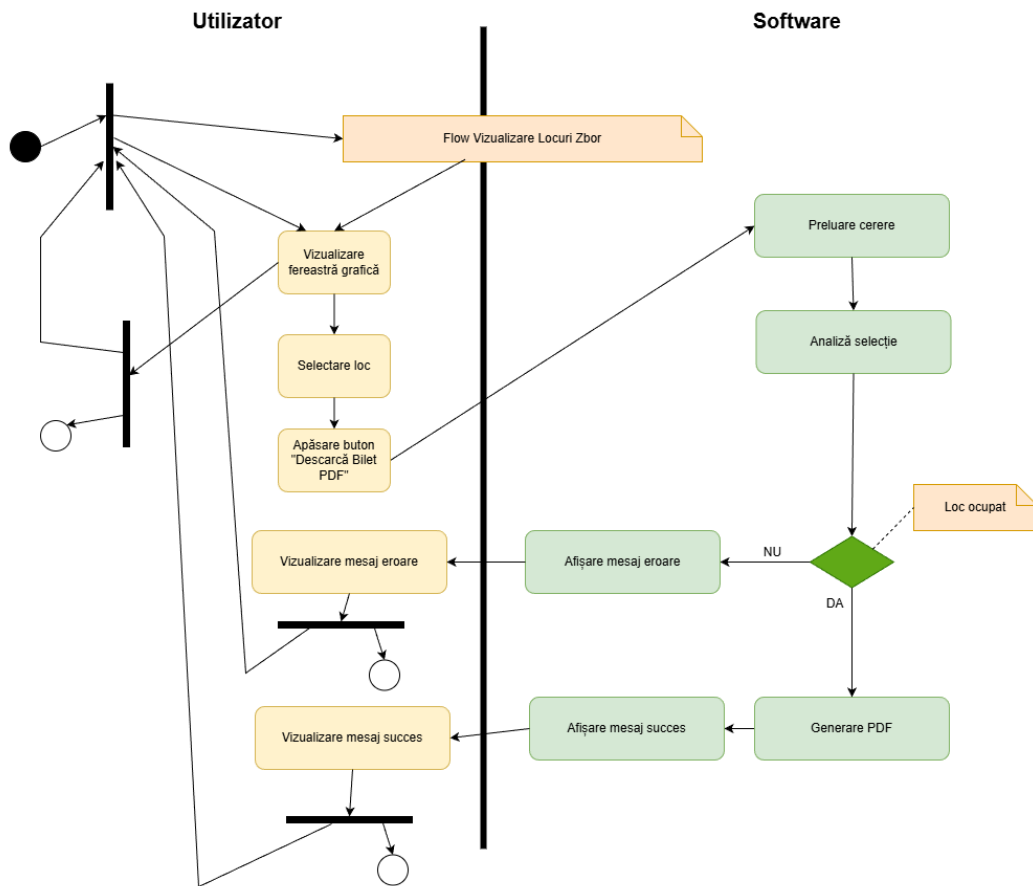


Figura 9: Diagrama de activități: Descărcare bilet PDF (Angajat)

Descărcare listă bilete vândute: Din interfața zborului selectat, angajatul alege din meniu formatul dorit pentru export (CSV, JSON, XML, DOC) și apasă butonul „Descarcă Listă Bilete Vândute”. Software-ul validează selecția formatului, generează lista corespunzătoare pe baza datelor din sistem și afișează un mesaj de succes.

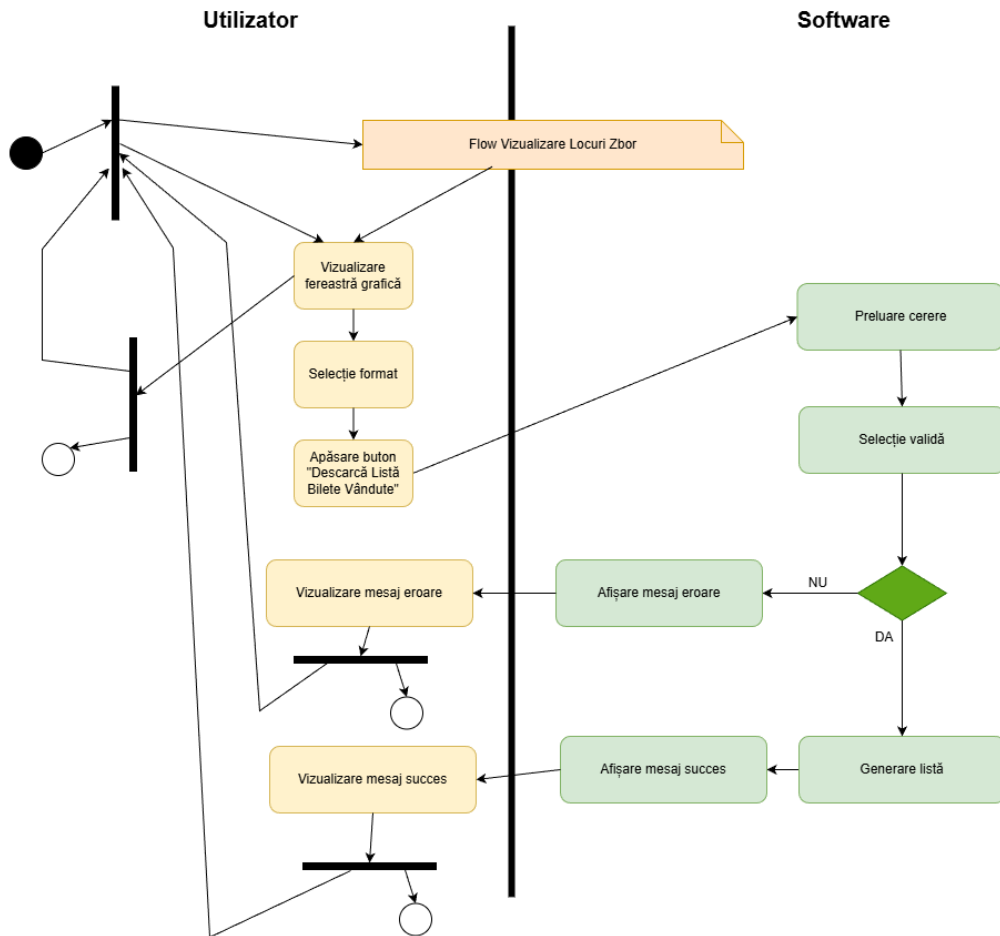


Figura 10: Diagrama de activități: Descărcare listă bilete vândute (Angajat)

2.2.4 Modulul Manager

Adăugare zbor: Managerul apasă butonul „Zboruri”, deschizând fereastra aferentă, apoi apasă „Formular Nou”. După afișarea formularului gol, managerul introduce datele necesare și apasă „Salvează”. Software-ul preia informația, o validează și, în caz de succes, creează și execută interogarea de inserare în baza de date. După analiza rezultatului, afișează un mesaj de succes și actualizează lista de zboruri. În caz de eșec la validare sau la inserare, este returnat un mesaj de eroare.

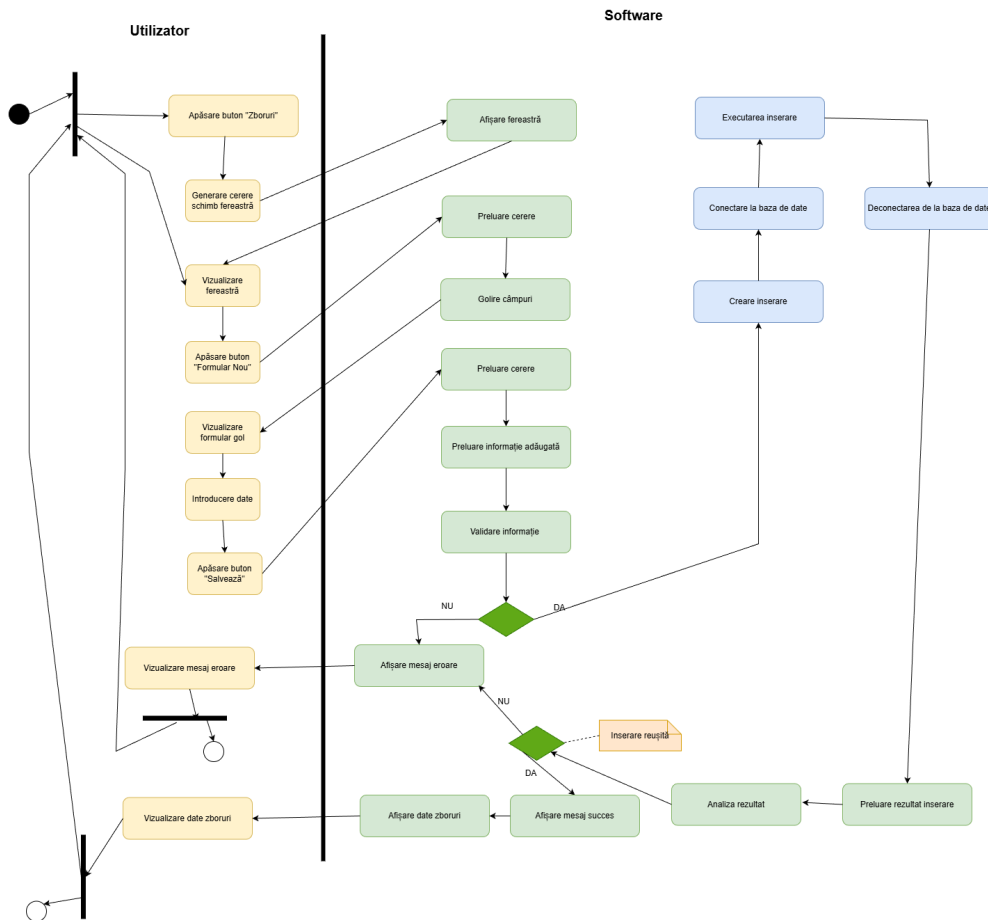


Figura 11: Diagrama de activități: Adăugare zbor (Manager)

Actualizare zbor: Managerul se află în fluxul de *Vizualizare Listă Zboruri (ca la manager)*. Acesta selectează un zbor din listă. Sistemul validează selecția și completează câmpurile editabile cu datele zborului selectat. Managerul introduce noile date și apasă „Salvează”. Asemănător procesului de adăugare, sistemul validează informația, creează și execută operațiunea de *update* în baza de date, afișând ulterior rezultatul și noile date.

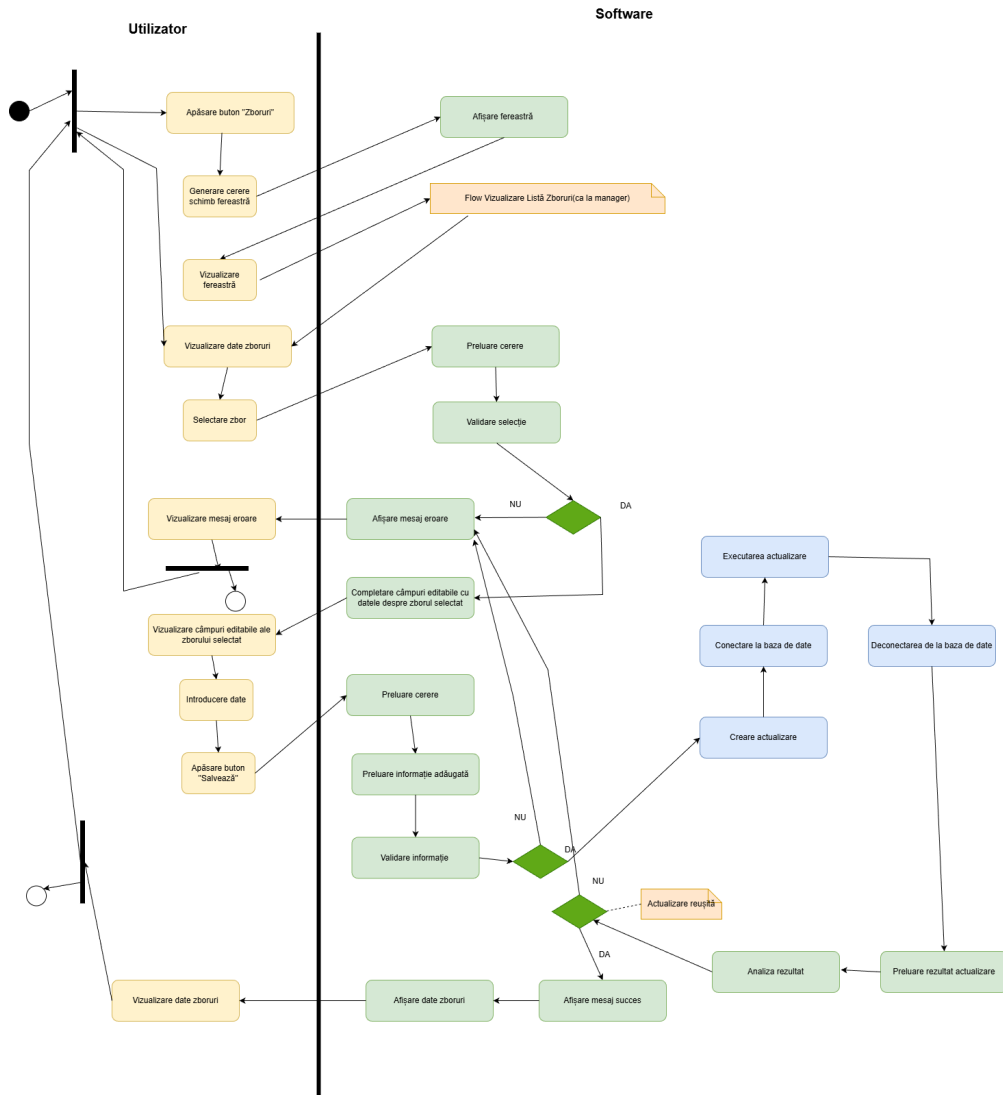


Figura 12: Diagrama de activități: Actualizare zbor (Manager)

Ștergere zbor: Pornind de la *Flow Vizualizare Listă Zboruri (ca la manager)*, managerul selectează un zbor și apasă butonul „Șterge”. Sistemul preia cererea, validează selecția și, dacă este corectă, creează și execută operațiunea de ștergere în baza de date. Rezultatul este analizat și este afișat un mesaj de succes (sau eroare), urmat de actualizarea listei afișate.

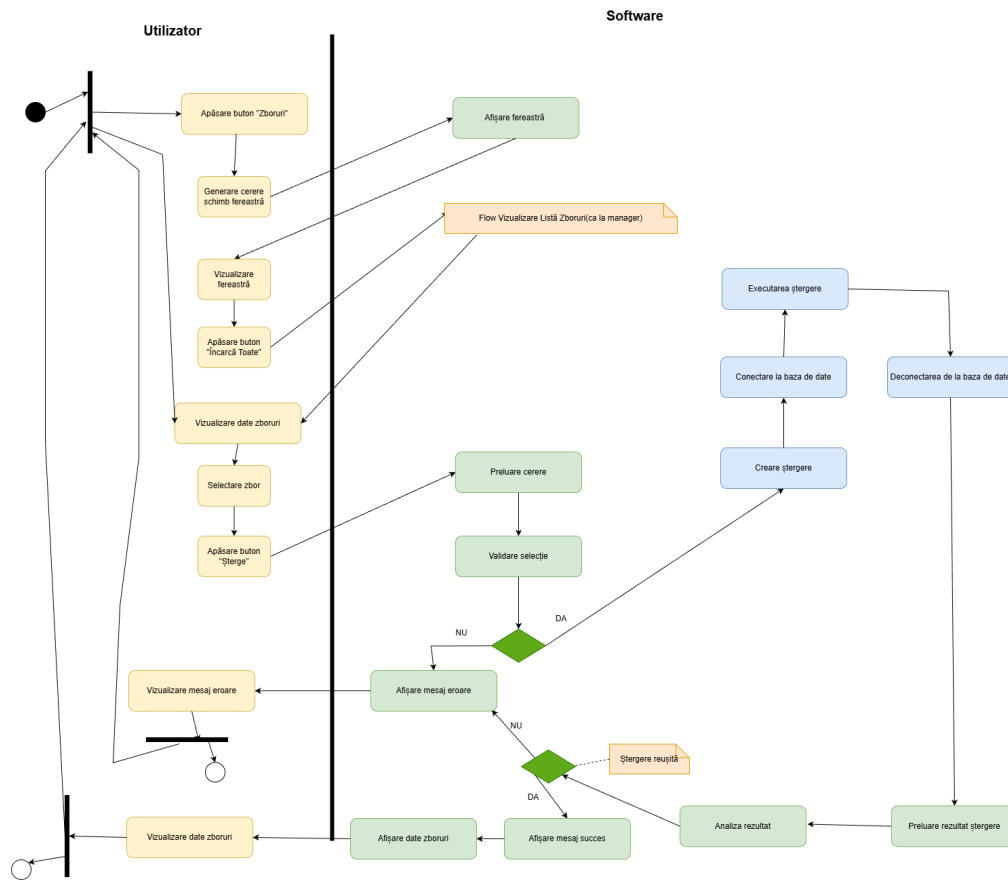


Figura 13: Diagrama de activități: Ștergere zbor (Manager)

Căutare zbor: În secțiunea dedicată, managerul introduce informația căutată (ex: numărul zborului) și generează căutarea. Sistemul preia informația, o validează și, dacă este validă, creează interogarea specifică, conectându-se la baza de date. Interogarea este executată, iar rezultatul obținut este analizat. Dacă zborurile sunt găsite, sistemul afișează datele acestora; altfel, afișează un mesaj de eroare.

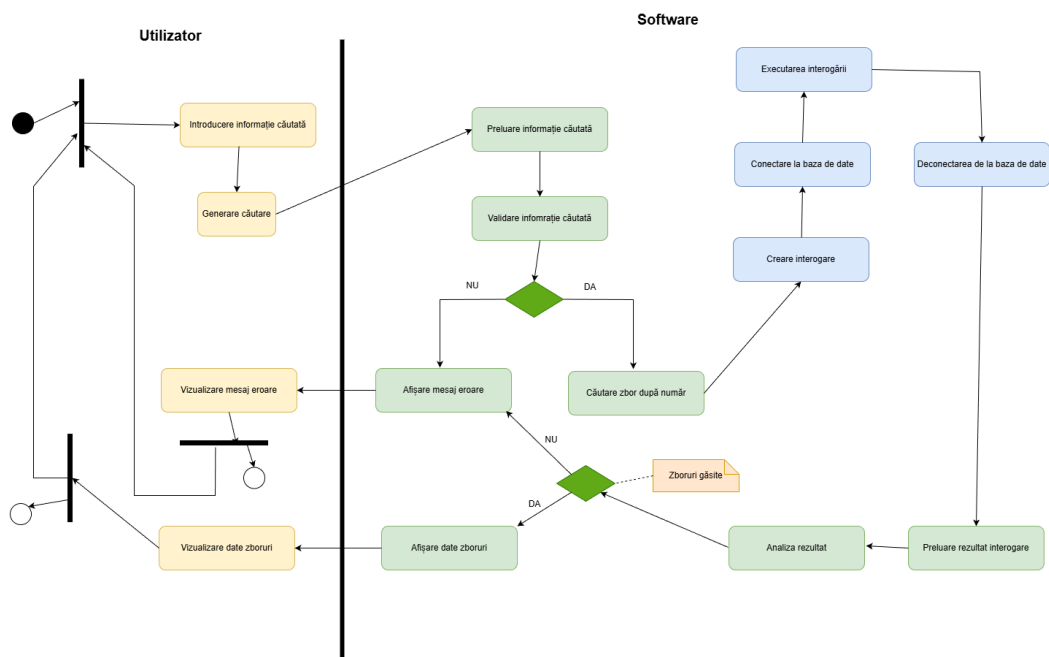


Figura 14: Diagrama de activități: Căutare zbor (Manager)

Descărcare listă zboruri: Pornind de la *Flow Vizualizare Listă Zboruri*, managerul selectează formatul de export dorit și apasă „Descarcă Listă Zboruri”. Sistemul preia cererea, validează selecția formatului și generează lista cu informațiile solicitate, afișând un mesaj de succes la finalizare.

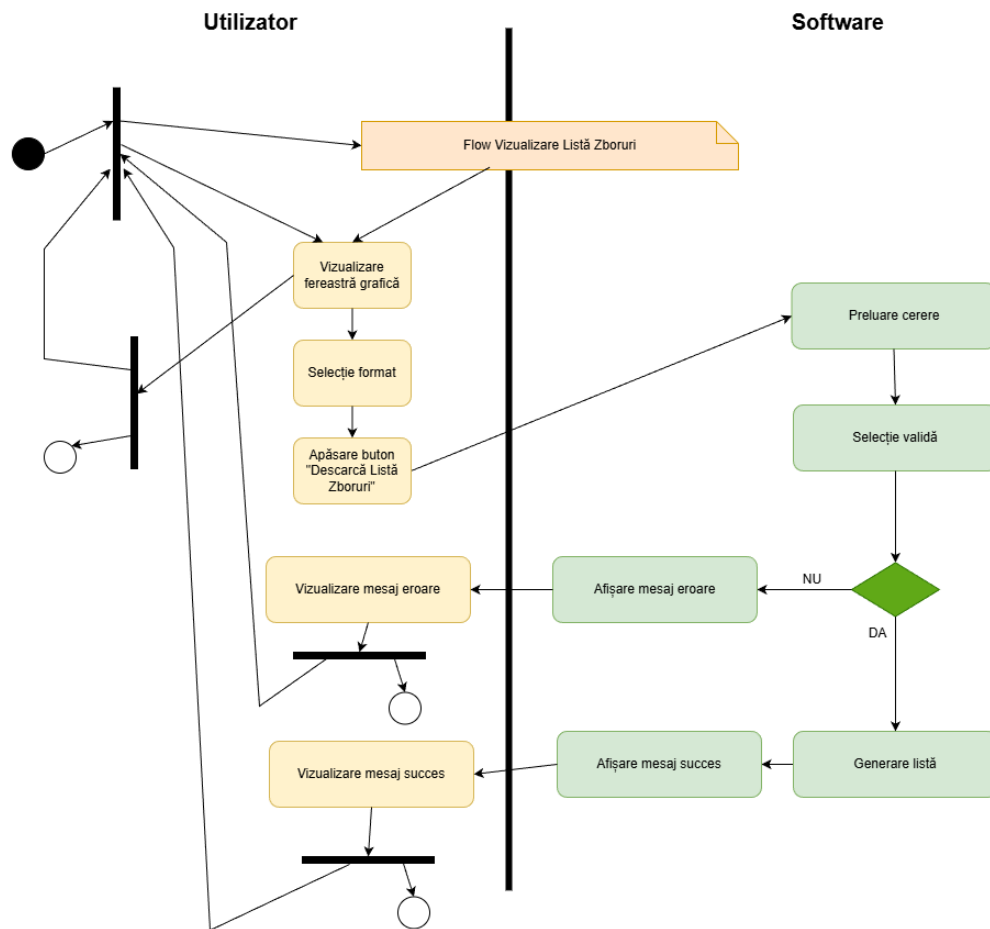


Figura 15: Diagrama de activități: Descărcare listă zboruri (Manager)

Vizualizare statistică: Managerul apasă butonul „Statistici”, deschizând fereastra dedicată. Utilizatorul selectează tipul operației (zboruri sau bilete), apoi tipul de statistică dorit și apasă „Generare Statistică”. Sistemul validează selecția, creează și execută interogarea în baza de date pentru a prelua datele necesare. Dacă interogarea are succes, sistemul generează și afișează graficul corespunzător în interfața grafică.

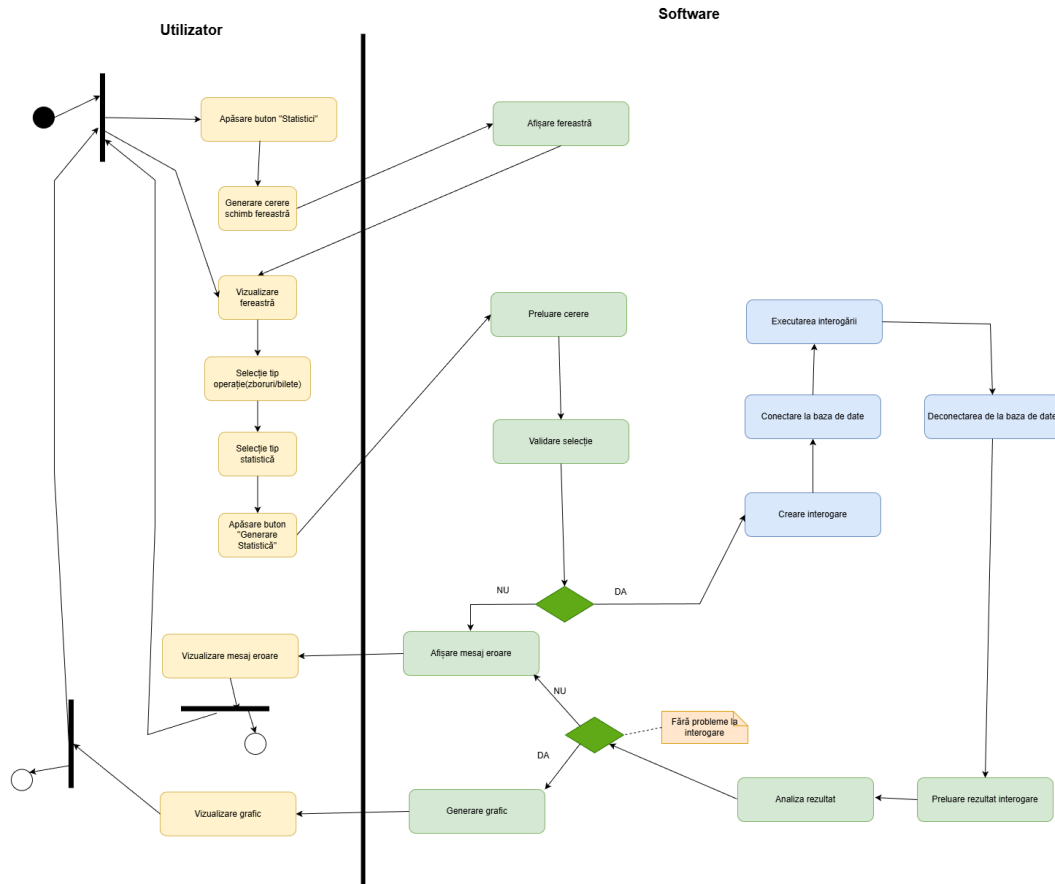


Figura 16: Diagrama de activități: Vizualizare statistică (Manager)

2.2.5 Modulul Administrator

Vizualizare listă utilizatori: Administratorul apasă butonul „Utilizatori” pentru a deschide fereastra principală a modului, apoi apasă „Încarcă Toți”. Sistemul preia cererea, creează interogarea, se conectează la baza de date și o execută. După obținerea rezultatului și deconectare, sistemul analizează datele. Dacă există utilizatori, aceștia sunt afișați în interfață; în caz contrar, se afișează un mesaj de eroare.

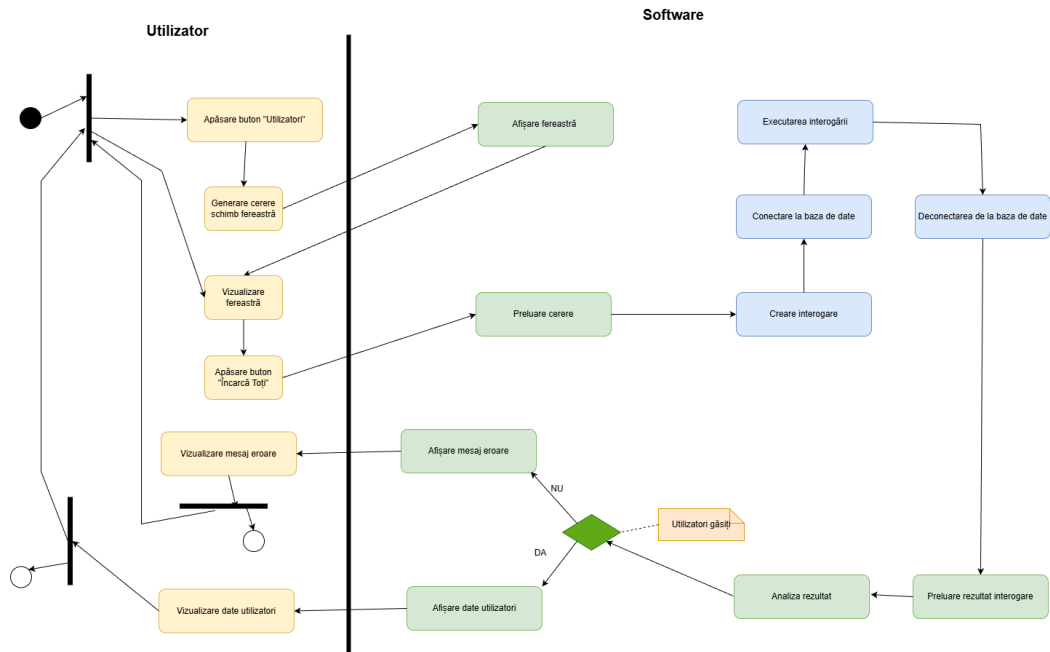


Figura 17: Diagrama de activități: Vizualizare listă utilizatori (Administrator)

Adăugare utilizator: În fereastra „Utilizatori”, administratorul apasă „Formular Nou”. Sistemul golește câmpurile și afișează formularul. Administratorul introduce datele noului utilizator și apasă „Salvează”. Software-ul preia informația, o validează și, dacă datele sunt corecte, execută interogarea de inserare în baza de date. Procesul se finalizează prin afișarea unui mesaj de succes și actualizarea listei cu noul utilizator (sau afișarea unui mesaj de eroare în caz de date invalide).

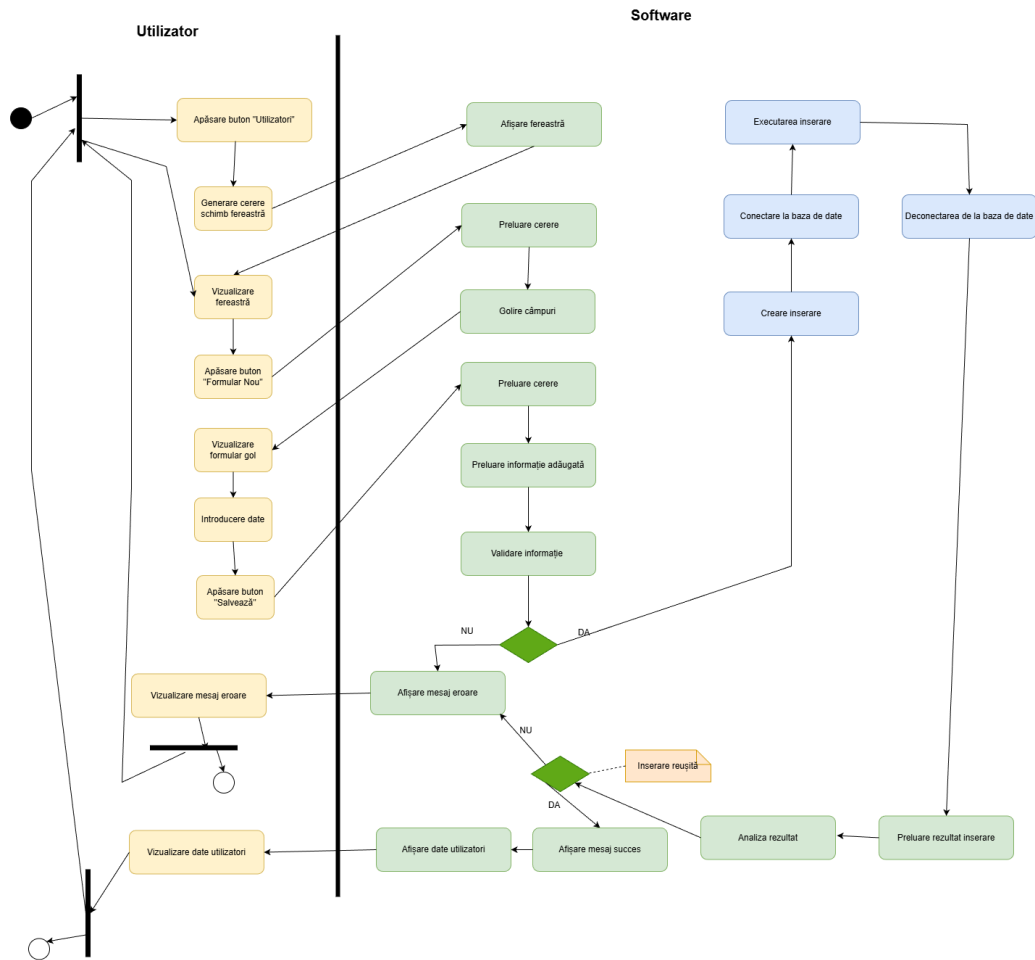


Figura 18: Diagrama de activități: Adăugare utilizator (Administrator)

Actualizare utilizator: Pornind de la *Flow Vizualizare Listă Utilizatori*, administratorul selectează un cont. Sistemul preia cererea, o validează și completează formularul cu datele utilizatorului selectat. Administratorul modifică datele dorite și apasă „Salvează”. Datele noi sunt validate și transmise către baza de date pentru actualizare (operațiune de *update*). La final, este afișat mesajul de succes și lista actualizată.

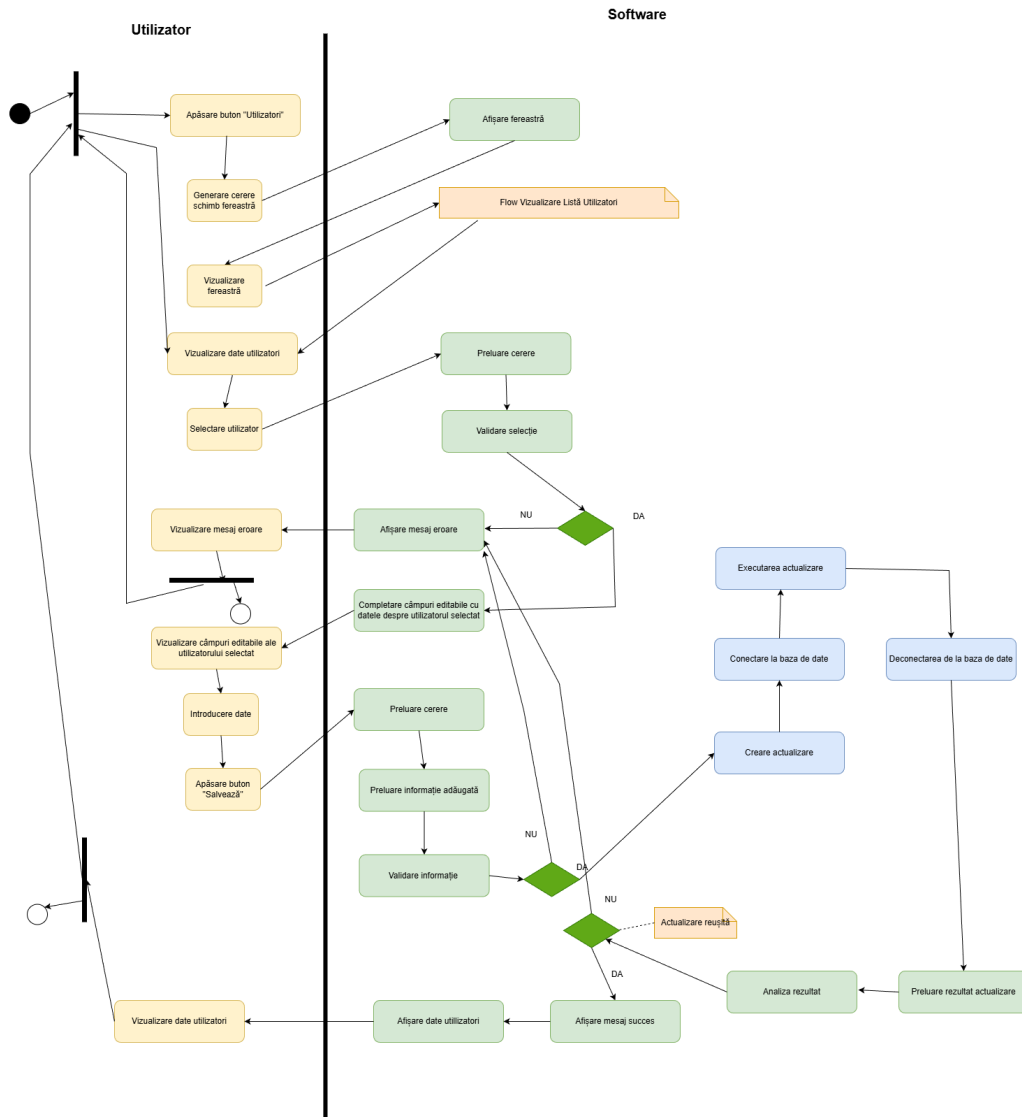


Figura 19: Diagrama de activități: Actualizare utilizator (Administrator)

Ștergere utilizator: Din cadrul listei de utilizatori, administratorul selectează înregistrarea dorită și apasă butonul „Șterge”. Sistemul validează selecția, după care creează și execută interogarea de ștergere în baza de date. Rezultatul operațiunii este analizat, afișându-se un mesaj de succes și lista actualizată (fără utilizatorul șters).

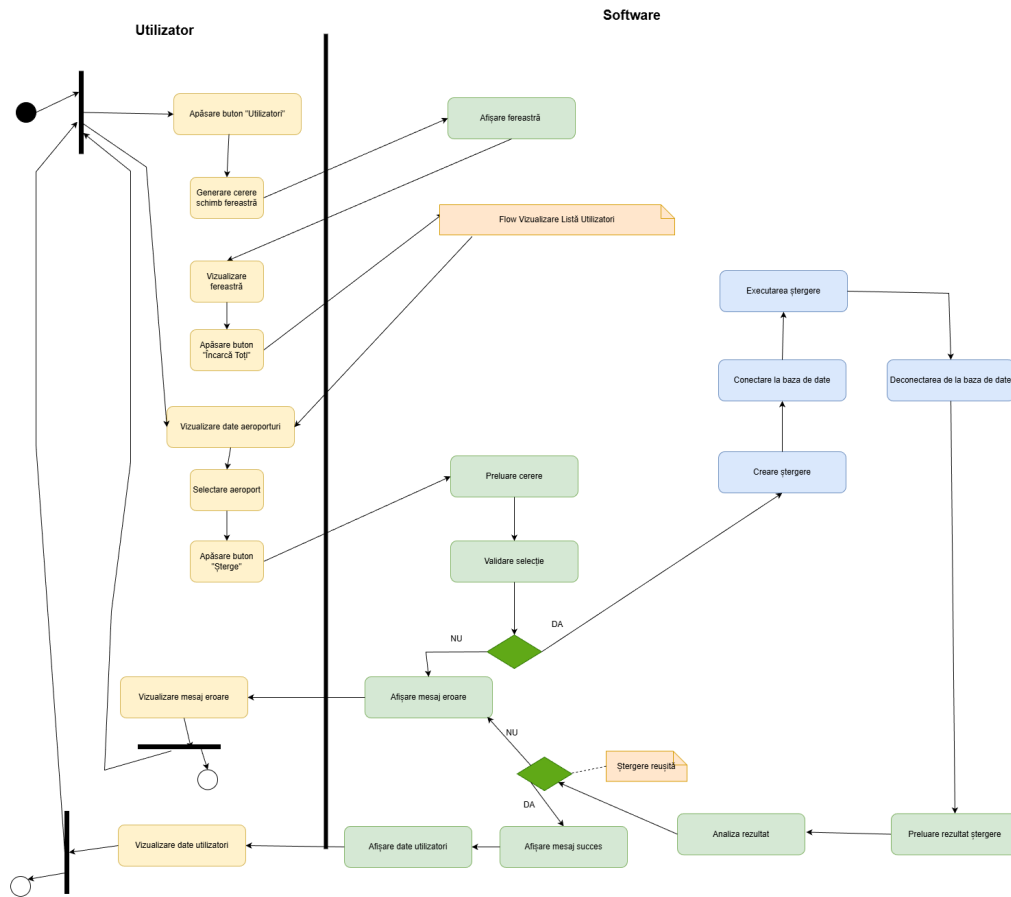


Figura 20: Diagrama de activități: Ștergere utilizator (Administrator)

Căutare utilizator: Administratorul introduce informația căutată (ex: numele utilizatorului) în câmpul dedicat și inițiază căutarea. Sistemul preia și validează datele introduse, apoi construiește și execută o interogare specifică în baza de date (căutare după nume). Rezultatele găsite sunt afișate în fereastra principală.

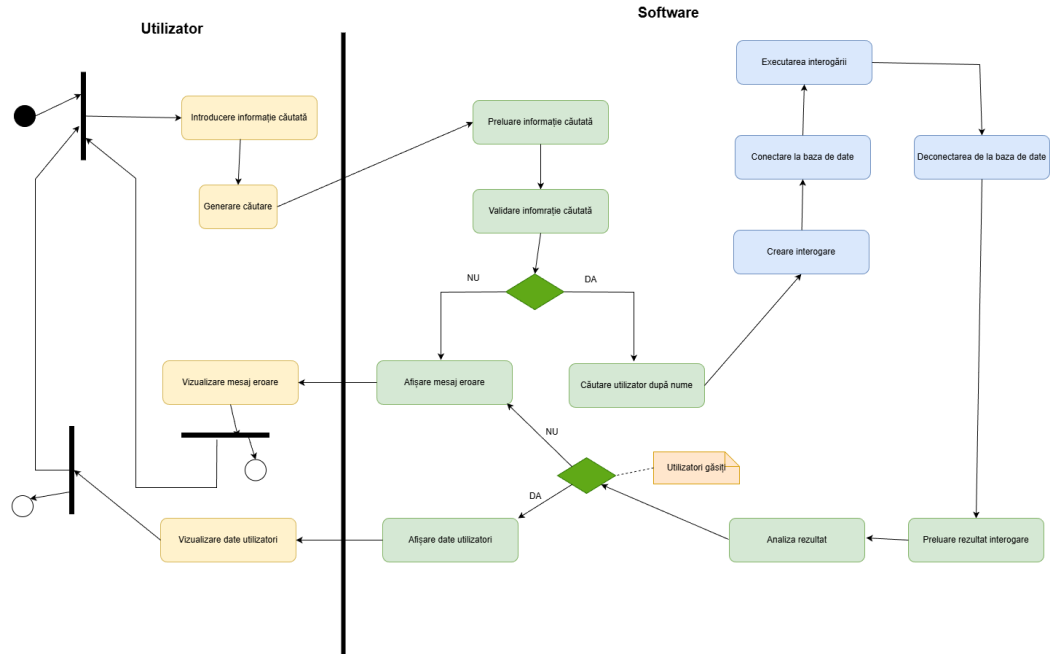


Figura 21: Diagrama de activități: Căutare utilizator (Administrator)

Filtrare listă utilizatori: În fereastra dedicată utilizatorilor, administratorul selectează un tip de utilizator (ex: angajat, manager) și apasă „Aplică Filtru”. Sistemul preia datele de filtrare, le validează și execută o interogare în baza de date cu clauza specifică filtrului. La final, sunt afișați doar utilizatorii care corespund criteriului ales.

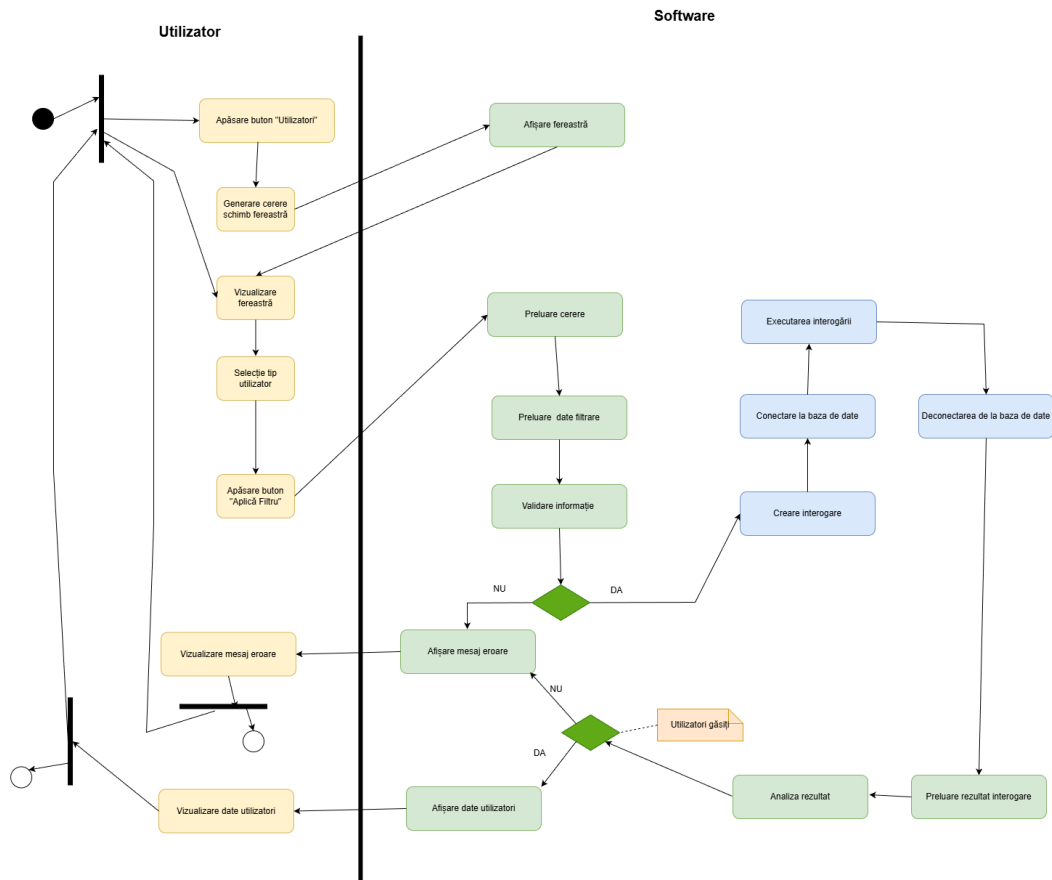


Figura 22: Diagrama de activități: Filtrare listă utilizatori (Administrator)

Descărcare listă utilizatori: Având la bază *Flow Vizualizare Listă Filtrată Utilizatori*, administratorul selectează formatul dorit pentru export (ex: CSV) și apasă „Descarcă Listă Utilizatori”. Software-ul preia și validează selecția, apoi generează documentul care conține lista afișată, returnând un mesaj de succes la finalizarea descărcării.

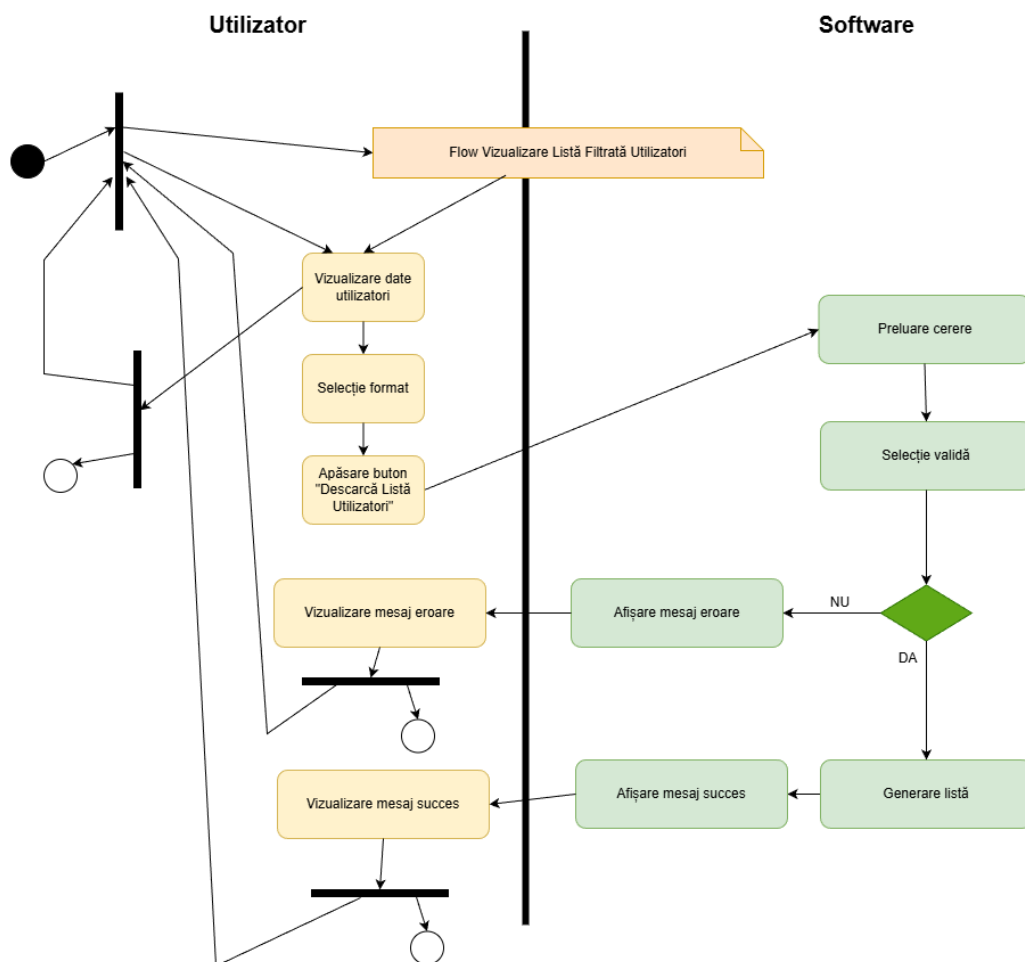


Figura 23: Diagrama de activități: Descărcare listă utilizatori (Administrator)

Notificare și actualizare utilizator: Acest flux detaliază procesul prin care administratorul modifică datele de autentificare ale unui utilizator, declanșând totodată și transmiterea notificărilor obligatorii. Pornind de la *Flow Vizualizare Listă Utilizatori*, administratorul selectează un cont. Sistemul validează selecția și completează câmpurile editabile cu datele curente. Administratorul introduce noile informații și apasă „Salvează”. Software-ul preia și validează datele, se conectează la baza de date și execută actualizarea. Dacă operațiunea reușește, sistemul generează automat notificările de siguranță către utilizatorul vizat (prin email, SMS etc.), afișează un mesaj de succes și reîmprospătează lista utilizatorilor în interfață.

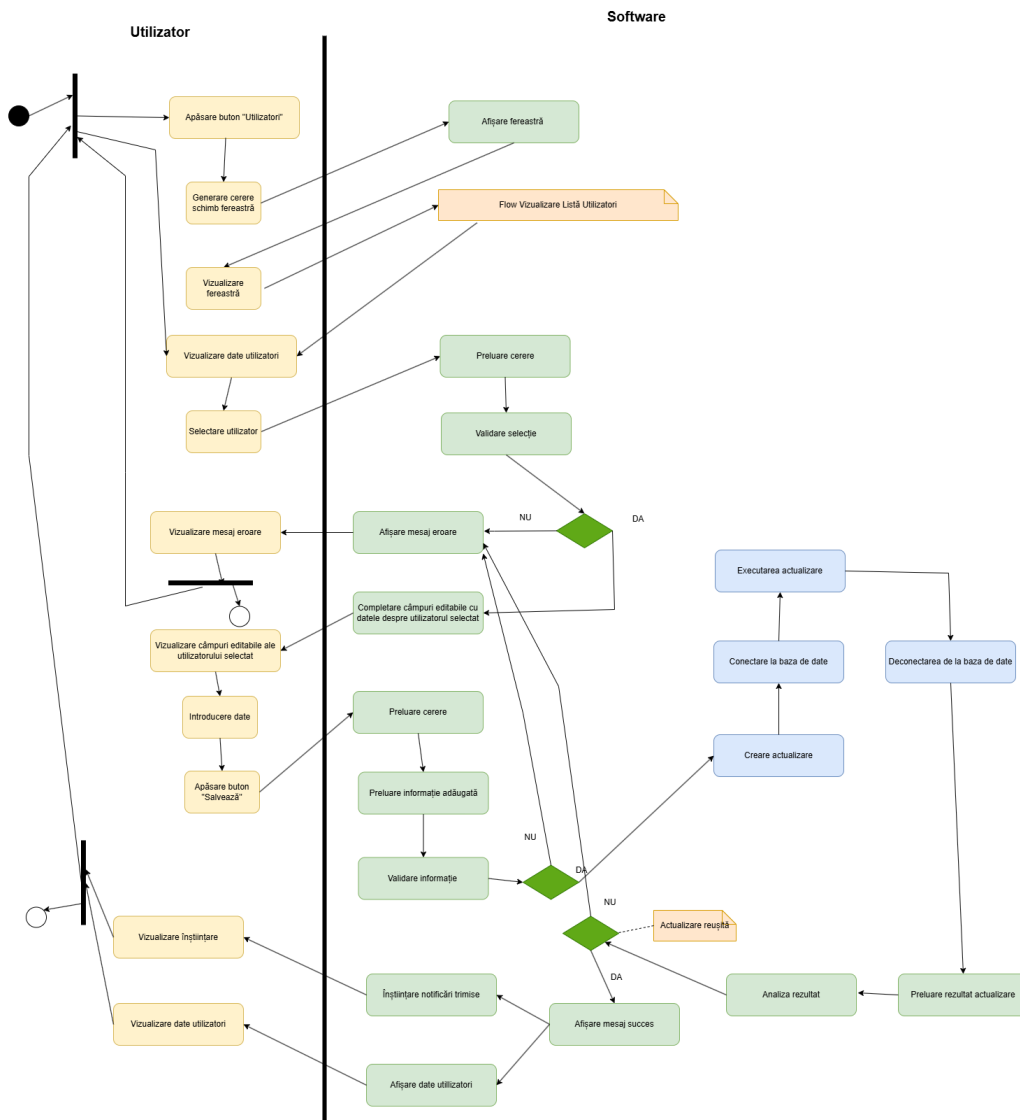


Figura 24: Diagrama de activități: Notificare și actualizare utilizator (Administrator)